TP-557 - Tópicos Avançados em IoT e Machine Learning

Projeto final: detector de anomalias em máquinas rotativas por análise de vibração com TinyML

Documento consolidado do MVP e da Fase 1
ESP32 DevKit V1 + MPU6050/GY-521 + motor DC ou cooler

Este documento reune a concepção do projeto, o escopo do MVP, a arquitetura experimental, a estratégia de coleta, os critérios de validação e o primeiro código de teste para a bancada. O objetivo e construir a base técnica antes de introduzir TensorFlow Lite Micro e inferência embarcada.

Item	Definição
Objetivo	Detectar comportamento vibracional anômalo em uma pequena máquina rotativa.
Plataforma	ESP32 DevKit V1 + MPU6050/GY-521.
Taxa inicial	100 Hz.
Condições	C0 = normal; C1 = anomalia controlada e segura.
Saida da Fase 1	CSV com timestamp, ax, ay, az e análise inicial.
ML no MVP inicial	Ainda nao: primeiro validar sensor, amostragem e separação C0/C1.

1. Conceito do projeto

O sistema será um protótipo de manutenção preditiva baseado em TinyML. Um acelerômetro mede a vibração de uma maquina rotativa, o ESP32 coleta as amostras e, em fases posteriores, um modelo de aprendizado de maquina executado localmente classificara o comportamento como normal ou anomalo.

```
Maquina rotativa -> MPU6050 -> ESP32 -> processamento -> modelo ML -> Normal / Anomalo -> alerta
```

A ideia principal nao e identificar imediatamente qual falha existe, mas responder a uma pergunta mais simples e robusta: o comportamento atual esta suficientemente diferente do padrao considerado normal?

Esse enquadramento reduz a necessidade de possuir exemplos de todas as falhas possíveis e permite explorar classificação supervisionada, detecção de anomalias, autoencoders, quantização, latência e restricoes de memória.

2. Bancada experimental

Hardware-base aprovado:

Componente	Função
ESP32 DevKit V1	Aquisição, processamento e futuramente inferência TinyML.
MPU6050 / GY-521	Acelerômetro de 3 eixos para medir vibrações.
Motor DC ou cooler	Fonte de vibração mecânica.
Fonte separada do motor	Evita alimentar o motor pelo ESP32 e reduz problemas elétricos.
Protoboard e jumpers	Interligação da bancada.
Notebook	Captura serial, CSV, análise e treinamento do modelo.

Arquitetura da Fase 1

```
Motor/cooler -> vibração mecânica -> MPU6050 -> ESP32 -> USB/Serial -> computador -> CSV -> análise inicial
```

3. Estrategia experimental

A primeira coleta tera duas condicoes. A condição C0 representa o funcionamento normal. A condição C1 representa uma alteração controlada e segura do comportamento mecanico. Para o MVP inicial, e preferivel alterar a fixação/rigidez do conjunto ou outra condição mecânica segura, em vez de adicionar massas soltas a partes girantes.

Condicao	Descricao	Objetivo
C0	Operação normal, montagem firme e repetível.	Criar a referência de comportamento.
C1	Condicao mecânica diferente, controlada e segura.	Verificar se o sensor e a análise distinguem um estado fo

4. Aquisição de dados

A taxa inicial sera de 100 Hz, ou seja, apróximadamente 100 amostras por segundo. Cada amostra registrara o instante da leitura e os três eixos do acelerômetro.

```
timestamp_ms, ax, ay, az
0,            ..., ..., ...
10,           ..., ..., ...
20,           ..., ..., ...
```

Em uma janela de 1 segundo, teremos apróximadamente 100 valores por eixo, totalizando 300 valores brutos. Em fases futuras, essas janelas poderao ser usadas diretamente por uma rede neural ou transformadas em características como RMS, desvio padrão, energia, pico-a-pico e eventualmente FFT.

5. Sequência da Fase 1

Etapa	Teste	Saída esperada
1	**Teste elétrico**	Confirmar comunicação ESP32 <-> MPU6050 via I2C.
2	**Teste estático**	Confirmar leituras coerentes e gravidade apróximada de 1 g.
3	**Teste dinâmico**	Verificar mudança nas vibrações com motor ligado.
4	**Teste de amostragem**	Confirmar frequencia próxima de 100 amostras/s.
5	**Coleta C0**	Registrar varias sessões de operação normal.
6	**Coleta C1**	Registrar varias sessões da condição anomala.
7	**Analise no computador**	Comparar RMS, desvio padrão, pico-a-pico e graficos.
8	**GO/NO-GO**	So seguir para ML se os sinais forem estaveis e C0/C1 forem distinguíveis.

6. Tarefa 1 - Validação I2C

Nesta tarefa, o motor deve permanecer desligado. O objetivo e verificar exclusivamente a alimentação, a pinagem e a comunicação I2C do MPU6050.

Ligações elétricas

ESP32 DevKit V1	GY-521 / MPU6050
3V3	VCC
GND	GND
GPIO 21	SDA
GPIO 22	SCL

Importante: alimente o módulo pelo pino 3V3 nesta primeira bancada. Mantenha os fios SDA/SCL curtos. O motor/cooler nao deve ser alimentado pelo ESP32.

Código do scanner I2C

```
#include <Wire.h>

constexpr uint8_t SDA_PIN = 21;
constexpr uint8_t SCL_PIN = 22;
constexpr uint32_t I2C_CLOCK_HZ = 400000;
constexpr uint32_t SCAN_INTERVAL_MS = 3000;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);

  Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
  Wire.setClock(I2C_CLOCK_HZ);

  Serial.println("I2C_SCAN_START");
}

void loop() {
  uint8_t found = 0;

  for (uint8_t address = 1; address < 127; ++address) {
    Wire.beginTransmission(address);
    const uint8_t error = Wire.endTransmission();

    if (error == 0) {
      Serial.printf("FOUND,0x%02X\n", address);
      ++found;
    }
  }

  Serial.printf("I2C_SCAN_END,count=%u\n", found);
  delay(SCAN_INTERVAL_MS);
}
```

Como executar

Na Arduino IDE, selecione uma placa compatível com o ESP32, normalmente ESP32 Dev Module. Selecione a porta USB correta, faca o upload e abra o Serial Monitor em 115200 baud.

Saída esperada

```
I2C_SCAN_START
FOUND,0x68
I2C_SCAN_END,count=1
FOUND,0x68
I2C_SCAN_END,count=1
...
```

O teste e aprovado quando o endereco 0x68 aparecer em 10 varreduras consecutivas sem reinicializações ou desaparecimentos do dispositivo.

7. Diagnóstico de problemas

Sintoma	Interpretação / ação
FOUND,0x68	Resultado ideal: sensor detectado no endereco esperado.
FOUND,0x69	Pode ser configuração do pino AD0. Verificar a placa; não é necessariamente defeito.
count=0	Revisar VCC, GND, SDA, SCL e possível inversao de fios. Nao avancar.
0x68 + outro endereco	Há outro dispositivo I2C conectado. Para o primeiro teste, deixe apenas o MPU6050.
ESP32 reinicia	Investigar alimentação, curto, cabos ou interferencia antes de continuar.

8. Checklist da Tarefa 1

- [ ] Scanner encontra 0x68
- [ ] 0x68 aparece em 10 varreduras consecutivas
- [ ] ESP32 nao reinicia
- [ ] Comunicação nao desaparece durante o teste

Se qualquer item falhar, a bancada ainda nao está pronta para o teste estático do acelerômetro.

9. Critérios de sucesso da Fase 1

A Fase 1 sera considerada concluída somente quando houver evidência de que a cadeia de aquisição e confiável. Os critérios mínimos sao:

- [ ] Comunicação I2C estavel.
- [ ] Leituras estáticas coerentes e magnitude próxima de 1 g.
- [ ] Taxa de amostragem próxima de 100 Hz.
- [ ] C0 repetivel entre diferentes sessões.
- [ ] C1 produz diferença mensuravel em relação a C0.
- [ ] Dados salvos em CSV com timestamp, ax, ay e az.

10. O que fica para a próxima fase

Somente depois da validação da aquisição entram os componentes de Machine Learning. A evolucao prevista e:

```
CSV -> limpeza -> janelamento -> extração de características / sinal bruto -> modelo -> avaliação -> TFLite -
```

Na comparação de modelos, sera interessante medir acuracia/F1, latência de inferência, tamanho do modelo, RAM/Flash e impacto da quantização. Uma extensao acadêmica forte é comparar classificação

supervisionada com detecção de anomalias baseada em autoencoder.

Para o MVP, entretanto, a prioridade é simples: provar que a bancada mede vibração de forma estável e que C0 e C1 sao distinguíveis antes de treinar qualquer rede neural.

11. Próxima tarefa

Depois de validar o scanner I2C, a próxima tarefa e ler ax, ay e az do MPU6050 com o conjunto parado e verificar se a magnitude da aceleração fica próxima de 1 g. Em seguida, sera implementada a aquisição temporizada a 100 Hz e a gravação automatica dos dados em CSV.

Fim do documento.